

Mapelastic® EcoDefense®

마펠라스틱 에코디펜스

사용이 편리한 친환경 초속건형
수용성 탄성 도막 방수재

용도

세라믹, 석재 및 모자이크 타일 시공 전 방수 작업.

- 발코니 및 테라스
- 욕실 및 샤워실
- 세탁실, 대규모 식당 및 주방
- 사우나 및 일반적으로 습한 환경

Mapelastic® EcoDefense의 적용 하다면

- 콘크리트
- 시멘트계 미장 바닥 및 특수 바인더를 사용한 미장 바닥
- 세라믹, 테라조 및 석재로 마감된 표면
- 시멘트계 바탕면
- 목재 바탕면

장점

- Mapelastic® EcoDefense는 별도의 혼합 작업 없이 바로 사용 가능하며 일반적인 환경에서는 별도의 프라이머 작업이 필요 없습니다.
- Mapelastic® EcoDefense는 초속건형 제품입니다.
 - 방수재 1차 도포 1시간 후, 2차 도포 3시간 후에는 빗물에 대한 내수성이 생깁니다.

- 방수재 도포 4시간 후에는 타일 시공이 가능합니다.
(온도+23°C, 상대습도 50%, 잔류 습기 3% 미만인 건조한 미장 바닥 기준)

- Mapelastic® EcoDefense는 우수한 탄성력을 가집니다.

기술적 특성

- Mapelastic® EcoDefense는 무용제, 1액형 하늘색의 수용성 합성수지계 페이스트로 개봉하여 바로 사용할 수 있어 사용이 간편하고, 건조 속도가 빠른 방수재입니다.
- Mapelastic® EcoDefense는 롤러, 붓 또는 흙손을 사용하여 수평/경사/수직 표면에 손쉽게 시공할 수 있습니다.
- Mapelastic® EcoDefense는 탄성력이 우수하며 끈적임이 없는 도막을 매우 빠른 시간에 형성합니다.
3시간 후에는 경보행이 가능하며, 세라믹, 석재, 모자이크 등 여러 종류의 타일을 시공할 수 있는 모든 유형의 접착체에 뛰어난 접착력을 형성합니다.
- Mapelastic® EcoDefense의 우수한 탄성력은 온도 변화와 진동에 의한 하지면의 일반적인 수축 팽창의 거동에 견딜 수 있도록 도와줍니다.



- **Mapelastic® EcoDefense** 방수 처리 후, C2F 등급의 MAPEI 접착제(Granirapid 등)와 Ultracolor plus 로 충전한 타일 바닥은 작업 시작 약 12 시간 후에는 경보행이 가능합니다.
(온도+23°C, 상대습도 50%, 잔류 습기 3% 미만 인 건조한 미장 바닥 기준)
- **Mapelastic® EcoDefense**는 물, 석회 (pH)12), 수분을 함유한 염화물 및 가정 등에서 사용하는 세제에 대한 저항성을 갖춘 제품입니다.

주의 사항

- 온도가 +5°C 미만에서 **Mapelastic® EcoDefense**를 도포하지 마십시오.
- **Mapelastic® EcoDefense**는 반드시 세라믹, 모자이크 또는 석재 등으로 마감하여야 합니다.
- 잔류 습도가 3% 이상의 습기가 반복적으로 발생하는 하지면과 시멘트계 하지면에는 **Mapelastic® EcoDefense**를 도포하지 마십시오.
- 잘 부스러지는 시멘트계 하지, 하지면과 부착력이 좋지 않은 노후된 바닥 또는 표면에 부착력을 저하시키는 처리 작업을 한 곳에는 **Mapelastic® EcoDefense**를 도포하지 마십시오.
- 크랙보수 용으로 **Mapelastic® EcoDefense**를 사용하지 마십시오.
- 방수재는 최소 1차 도포 후 1시간, 2차 도포 후 3 시간 동안은 표면이 비에 젖지 않도록 보호하여야 합니다.
(외기 온도+23°C, 상대습도 50%, 잔류 습기 3% 미만인 건조한 미장 바닥 기준).

시공방법 하지처리

하지면은 완벽히 양생되고 손상된 부분 없이 깨끗해야 하며 기름, 윤활유, 시멘트 레이턴스, 오래된 페인트 및 접착력을 떨어뜨릴 수 있는 이물질이 없어야 합니다. 시멘트계 하지면은 안정적이고 습기가 지속적으로 발생하지 않으며 건조한 곳이어야 합니다. 표면의 먼지는 완전히 제거해야 합니다.

하지면의 평활성 및 레벨링을 위해 **Planitop CD1**을 사용할 수 있습니다.

표면의 왁스, 발수, 방수제 등의 모든 코팅제를 적절한 세척제나 샌딩을 통해 제거해야 합니다. 하지면의 미세 균열은 **Mapeflex AC510** 탄성퍼티로 보수하여야 합니다.

Mapelastic® EcoDefense 위에 도포하기 전, 신축이음, 조인트, 수직재와 수평재 사이의 코너 접합부 등에는 적절한 Mapeband와 같은 적절한 보강재를 적용하여야 합니다. 테라스와 발코니 위의 배수구를 방수 처리하려면 Drain 제품군의 특별 키트를 사용할 수 있습니다.

오래된 타일 또는 천연 석재로 된 바닥은 **Mapelastic® EcoDefense** 시공 전 **Eco Prim Grip**을 사용하면 좀 더 우수한 접착력을 가질 수 있습니다.

시공

Mapelastic® EcoDefense는 롤러, 브러시 또는 흙손을 사용하여 두 번에 걸쳐 균일하고 얇게 도포해야 합니다(매 도포시 두께는 약 0.4mm). 1회 도포 후 완전히 건조되어 무광으로 색상이 더 짙게 바뀐 것을 확인한 후 첫 번째 방수층과 사선 방향으로 두 번째 방수재를 도포합니다. 하지면의 잔류 습도가 3% 미만인 상태에서 온도가 +23°C이고 공기의 상대 습도가 50% 인 경우, 약 1시간이 소요됩니다. 견고하고 탄성력을 지니며 밀실한 방수층을 위해 **Mapelastic EcoDefense**를 2회 도포 후의 최종 두께는 0.8mm 이상 되도록 합니다. 하지면의 결함으로 인해 도막이 손상되지 않도록 주의합니다. 균열이 발생한 하지면을 보강하기 위해 1회 코팅 후 젖은 방수면에 **Mapetex Sel**과 같은 보강재를 추가할 것을 권장합니다. **Mapelastic EcoDefense**의 첫번째 코팅이 건조되기 전 롤러로 보강재를 압착하여야 합니다. 1차 도포 후, 방수층이 건조될 때까지 기다렸다가 2차 도포하여 보강재가 완전히 함침되도록 합니다. 보강재를 넣으면 도포된 도막의 최종 두께가 늘어나기 때문에 건조 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.

마감

바닥 또는 코팅의 최종 마감재에 따라 선택한 세라믹, 석재, 모자이크 타일은 방수재 최종 도포 4 시간 후 C2등급의 MAPEI 접착제를 사용하여 시공할 수 있습니다. (온도가 +23°C이고 공기의 상대 습도가 50%인 상태에서 하지면의 잔류 습도가 3% 미만일 때). 예를 들어 발코니에는 **Keraflex Maxi S1**(C2TE S1 등급)을 사용하고 타일을 빠르게 시공하려면 **Granirapid**(C2F S1 등급)를 사용합니다. 타일 줄눈은 특수 시멘트계 그라우트(CG2WA 등급의 Ultracolor Plus, Keracolor FF) 또는 에폭시 그라우트 (RG등급의 Kerapoxy, Kerapoxy Design)로 충전합니다. 조인트 부위는 특수한 MAPEI 실란트 (Mapesil AC-무용제 실리콘 실란트 혹은 현장 여건에 따라 **Mapeflex PU20, Mapeflex PU45 – PU** 계 실란트)로 실링합니다.

타일 시공 전, **Mapelastic EcoDefense**의 표면을 유심히 살펴서 방수층이 지속될 수 있는지, 핀 홀이나 작은 구멍은 없는지 확인합니다 이에 해당하는 결함이 있는 경우 해당 부위에 추가 도포합니다.

세척

Mapelastic® AquaDefense는 아직 마르지 않았을 때 물을 이용하면 도구 및 표면에서 쉽게 제거할 수 있습니다.

표준사용량

2회 도포량 1kg/m² (0.8mm 기준)

포장단위

16kg / pail

기술 데이터(기본값)	
제품 구분	
성상:	페이스트
색상:	하늘색
비중(g/cm³):	1.30
pH:	9.5
고형분:	67
브룩필드 점도(mPa·s):	35,000 ~ 45,000
사용 데이터 (+23℃ 및 50% R.H.)	
도막 형성 최소 온도:	+5℃
사용 가능 온도:	+5℃ ~ +35℃
1차 도포 후 2차 도포 가능 시간:	약 1시간 (지촉 건조 시간)
타일 마감 전 양생 시간:	3 ~ 4시간
완전 건조 시간 (t=1mm):	12시간
최종 성능	

		품질 기준	Mapelastic® EcoDefense 성능 지수
인장 성능 KS F 3211	인장강도 (N/mm²):	1.5 이상	3.0 이상
	신장율 (%):	300 이상	300 이상
부착 강도 (N/mm²) KS F 3211:		0.7 이상	2.0 이상
접착 강도(N/mm²) EN 14891-A.6.2 :		0.5 이상	1.5 이상
침수 후 접착 강도(N/mm²) EN 14891-A.6.3:		0.5 이상	1.0 이상

EN 14891 규격에 따른 접착 강도는 **Mapelastic® EcoDefense®**와 C2 타입의 시멘트계 타일 접착제를 사용하여 측정한 값임.

보관

Mapelastic® EcoDefense는 원래 포장 상태 그대로 건조한 곳에서 최대 24개월간 보관할 수 있으며 얼지 않도록 주의하여야 합니다.

전처리 및 시공에 관한 안전 지침

Mapelastic® EcoDefense는 혼합물 분류에 관한 유럽 규정에 따라 위험품으로 간주되지 않습니다. 하지만 보호 장갑과 보안경을 착용하고 화학 제품 취급 시 적용되는 일반 주의 사항을 지키는 것이 좋습니다.

물질 안전 데이터 시트의 최신 버전에서 제품을 안전하게 사용하는 방법에 대한 더욱 자세하고 완전한 정보를 참조할 수 있습니다.

전문가용 제품

경고

본 제품의 데이터 시트에 기술된 기술적 세부 사항 및 주의 사항은 당사의 지식과 경험에 기반하여 도출된 최선의 정보입니다. 위의 모든 정보는 어떤 경우에도 단순 참조용으로만 활용해야 하며, 장기간의 실제 시공 작업을 통해 확인을 거쳐야 합니다. 이에 따라 제품을 이용하려는 사용자는 누구나 제품이 예상 용도에 적합한지 사전에 반드시 확인해야 합니다. 그 어떤 경우에도 본 제품을 이용하여 발생하는 결과는 전적으로 사용자가 단독으로 책임집니다. 당사 웹 사이트(www.mapei.com)에서 최신 버전의 기술 데이터 시트를 참조하시기 바랍니다.

당사 웹 사이트(www.mapei.com)에서 최신 버전의 기술 데이터 시트를 참조하시기 바랍니다.

제품에 관련된 모든 참고자료는 요청시
제공해 드리며 www.mapei.co.kr
에서도 찾아 보실 수 있습니다.

천안공장

충청남도 천안시 동남구 수신면 5산단 6로 46
T. 041-529-1700 F. 041-566-8858

서울사무소

서울특별시 서초구 매향로 16 하이브랜드 리빙관 12층 마페이코리아
T. 02-2199-2000 F. 02-2155-2060